

Misión: ¡Construid una caja fuerte digital!

Matemáticas, retos y seguridad digital en una WebQuest interactiva

Cada día, internet protege mensajes, contraseñas y datos gracias a las **matemáticas**. En esta WebQuest os convertiréis en un equipo de especialistas con una misión muy concreta:

descubrir cómo se puede cifrar un mensaje, construir un mini-RSA y demostrar por qué funciona con ejemplos en la propia web.

No necesitaréis instalar nada.

Trabajaréis con retos, ejemplos guiados, pruebas interactivas y explicaciones paso a paso hasta conseguir abrir y cerrar vuestra propia **caja fuerte digital**.

¿Cuál es vuestra misión?

A lo largo de esta WebQuest tendréis que:

- investigar cómo pueden usarse las matemáticas para proteger información,
 - trabajar con **restos, patrones y relaciones numéricas**,
 - seguir un procedimiento de cifrado y descifrado paso a paso,
 - construir y probar un **mini-RSA** en la web,
 - y explicar con claridad **cómo funciona y por qué**.
-

Reto final

Al terminar, vuestro equipo deberá presentar un pequeño producto final en el que demuestre que ha sido capaz de:

- crear y probar un **mini-RSA** educativo,
 - cifrar y descifrar un mensaje sencillo,
 - explicar el proceso seguido,
 - y distinguir entre una simulación escolar y un sistema real de seguridad.
-

¿Qué vais a aprender?

- A trabajar con **congruencias** y **aritmética modular**.
 - A reconocer **patrones y relaciones numéricas**.
 - A seguir un procedimiento matemático **paso a paso**.
 - A experimentar con un **mini-RSA** de forma guiada.
 - A usar herramientas digitales para **comprobar resultados**.
 - A comunicar ideas matemáticas con **claridad y orden**.
 - A reflexionar sobre la **privacidad** y el **uso responsable de la tecnología**.
-



Regla de oro

Este mini-RSA tiene una finalidad **exclusivamente educativa**.

Sirve para aprender cómo las matemáticas ayudan a proteger mensajes, pero **no debe utilizarse para datos reales, contraseñas ni información personal**.

Antes de empezar...

Pensad en esta pregunta:

Si internet protege la información con matemáticas, ¿qué tipo de ideas numéricas creéis que hacen falta para conseguirlo?

Esa será la primera pista para comenzar la misión.

¡Preparados para abrir la caja fuerte digital!

Vuestra misión comienza ahora.

Observad, calculad, comprobad, explicad... y descubrid cómo las matemáticas pueden convertirse en una herramienta para proteger información.